

本版供教師批改使用，不發給學生。題號 = 原複習紙題號；「◆」表示與大測高度相似的題目 (括號內為大測題號)。

一、單選題 (1–32)

- ◆1 (大測 8) · D 2 · A ◆3 (大測 10) · D 4 · A 5 · C ◆6 (大測 7) · C
7 · A ◆8 (大測 9) · B 9 · C ◆10 (大測 4) · B 11 · B ◆12 (大測 5) · B
13 · C ◆14 (大測 1) · A 15 · C 16 · D ◆17 (大測 2) · C 18 · A
19 · B ◆20 (大測 18) · C ◆21 (大測 3) · D 22 · B ◆23 (大測 19) · C 24 · D
25 · A ◆26 (大測 6) · C 27 · D 28 · B ◆29 (大測 20) · C ◆30 (大測 20) · A
31 · C ◆32 (大測 21) · A

二、單選題要點

- 1 · $A : x < 3$; B 中小於 3 的 : 0, 1, 2。
2 · $B : x < 1$; A 中小於 1 的 : $-2, -1, 0$ 。
3 · $U = \{ -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 \}$ (3 不取) , 去掉 $-4, -3$ 。
4 · $U = \{ -2, -1, 0, 1, 2 \}$, 去掉 $\pm 2 \rightarrow \{ -1, 0, 1 \}$; C, D 是一段實數, 不是整數集。
5 · $(-2, 2)$ 與 $[-1, 3)$ 合併 $\rightarrow -2 < x < 3$ 。
6 · 合併 $\rightarrow -2 < x \leq 3$ 。
7 · $x(x-3) < 0 \rightarrow 0 < x < 3$; 與 $[-1, 2]$ 重疊 $\rightarrow 0 < x \leq 2$ 。
8 · $(x-1)(x-3) \geq 0 \rightarrow x \leq 1$ 或 $x \geq 3$; 與 $[-2, 2]$ 重疊 $\rightarrow -2 \leq x \leq 1$ 。
9 · $x < \frac{4}{5}$: 只有 $0 \in A$; D 的 -1 其實屬於 A 。
10 · $\sqrt{3} \approx 1.73 < 2$ 。
11 · $\{ 0, 1, 2, 3 \}$ · 4 個。
12 · $\{ 0, 1, 2, 3, 4 \}$ · 5 個。
13 · $x = 0, 1, 2, 3, 4$ ($4-x$ 依次為 4, 3, 2, 1, 0) · 5 個。

14. $0 \in N$ ✓。

15. $\frac{1}{3} \in Q$ ✓ ; $0 \notin N^*$ 。

16. $-7.8 \in R$ ✓。

17. $a = 3$ 。 18. $a = 32$ 。

19. 兩式相加 $3x = 9$, $x = 3$; $y = 0 \rightarrow \{ (3,0) \}$ 。

20. 兩式相減 $3y = 3$, $y = 1$; $x = 1 \rightarrow \{ (1,1) \}$ 。

21. $\{ x \in N \mid x \geq 2 \}$ 。

22. B : $-\frac{1}{2}x^2 + x - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}(x-1)^2 \leq 0$ 恆成立。A : $(3x-10)(x+1) \leq 0$; C : 兩根之外 ; D : $2x^2 - x - 3 > 0$, 都不是 R 。

23. C : $\Delta = 36 - 40 < 0$, 開口向上 $\rightarrow$ 恆正。B 在 $x = \sqrt{5}$ 時等於 0 ; D 恆正 , < 0 無解。

24. D : $\Delta = 1 - 4 < 0$, 恆正。B 在 $x = -1$ 時等於 0。

25. $x^2 - 2x - 3 \geq 0$, $(x-3)(x+1) \geq 0 \rightarrow x \leq -1$ 或 $x \geq 3$ 。

26. $x^2 - 3x - 10 < 0$, $(x-5)(x+2) < 0 \rightarrow -2 < x < 5$ 。

27. $(x+8)(x-3) < 0 \rightarrow -8 < x < 3$; 與 $x > -7$ 重疊 $\rightarrow -7 < x < 3$ 。

28. A : $-2 \leq x \leq 2$; B : $y \geq -1$ 即 $[-1, +\infty)$; 重疊 $\rightarrow -1 \leq x \leq 2$ 。

29. 兩根 $-\frac{5}{3}$ 、 $\frac{3}{2}$, 取之間。

30. $(x-1)(x-2) \leq 0 \rightarrow 1 \leq x \leq 2$ 。

31. A : $-4 < -x < 2 \rightarrow -2 < x < 4$; B : $(x+3)(x-2) < 0 \rightarrow -3 < x < 2$; 重疊 $\rightarrow -2 < x < 2$ 。

32. B : $(x-3)(x+1) \leq 0 \rightarrow -1 \leq x \leq 3$; 與 $[0, 4]$ 重疊 $\rightarrow 0 \leq x \leq 3$ 。

三、填充題 (33-43)

◆33 (大測 11) . 5 (d, e, p, s, k)

34 . 7 (n, o, t, e, b, k, s)

35 . $\{ x \mid 2 < x < 3 \}$ ($C_U B = \{ x \mid x > 2 \}$, 與 $[0, 3]$ 取重疊)

◆36 (大測 23) . $\{ 1, 2 \}$

◆37 (大測 12) · $17(10 + 12 - 5)$

$38 \cdot 8(25 + 21 - 38)$

$39 \cdot \{x \mid 0 \leq x < 2\} (A: -1 < x < 2)$

$40 \cdot \{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$

◆41 (大測 24) · $\{x \mid 0 < x < 1\} (A: x(x-1) < 0 \rightarrow 0 < x < 1)$

◆42 (大測 13) · $\{x \mid -3 < x < 4\} ((x-4)(x+3) < 0)$

$43 \cdot \{x \mid -2 \leq x \leq 4\} (x^2 - 2x - 8 \leq 0 \cdot (x-4)(x+2) \leq 0)$

四、解答題 (44-50)

44 · (1) $\{-2, 2\}$ (2) $3y < 7 \cdot y < \frac{7}{3} \rightarrow \{y \mid y < \frac{7}{3}\}$

◆45 (大測 14) · (1) $\{-3, 3\}$ (2) $\{2, 3, 5, 7\}$ (3) $x + 3 = -2x + 6 \cdot x = 1 \cdot y = 4 \rightarrow \{(1, 4)\}$
(4) $4x < 8 \rightarrow \{x \mid x < 2\}$

◆46 (大測 17) · ① $B = \emptyset: -m + 1 > 2m - 1 \cdot m < \frac{2}{3}$ ，此時 $B \subseteq A$ 成立。

② $B \neq \emptyset: m \geq \frac{2}{3}$ ，且 $\begin{cases} -m + 1 > -2 \\ 2m - 1 \leq 5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} m < 3 \\ m \leq 3 \end{cases} \rightarrow m < 3$ ；與 $m \geq \frac{2}{3}$ 取交集： $\frac{2}{3} \leq m < 3$ 。

合併①②： $m < 3$ 。 $\therefore \{m \mid m < 3\}$ 。

(A 的左端 -2 不取，所以 $-m + 1 > -2$ 不可取等號；右端 5 可取，所以 $2m - 1 \leq 5$ 。)

47 · ① $B = \emptyset: -m \geq m \cdot m \leq 0$ ，成立。

② $B \neq \emptyset: m > 0$ ，且 $\begin{cases} -m \geq -1 \\ m \leq 3 \end{cases} \rightarrow m \leq 1$ ；取交集 $0 < m \leq 1$ 。

合併： $m \leq 1$ 。 $\therefore \{m \mid m \leq 1\}$ 。

(A 、 B 都是開區間，端點重合也不會超出 A ，所以可取等號。)

◆48 (大測 16) · $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

(1) $A \cap C = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ (2) $C_A B = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

(3) 同 (1)(2)： $\{3, 4, 5, 6, 7\}$ ； $\{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

$$(4) B \cup C = \{ 1,2,3,4,5,6,7 \} \cdot C_A (B \cup C) = \{ 8,9,10 \} ;$$

$$B \cap C = \{ 3,4 \} \cdot A \cup (B \cap C) = \{ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 \} = A$$

(原稿第 (3) 小題與 (1)(2) 重複，照錄未改。)

$$49 \cdot S = \{ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 \}$$

$$(1) A \cap B = \{ 5,7 \} \quad (2) A \cup B = \{ 2,3,4,5,6,7,8,9 \}$$

$$(3) C_S A = \{ 1,2,3,8 \} \cdot (C_S A) \cup B = \{ 1,2,3,5,7,8 \}$$

$$\blacklozenge 50 (\text{大測 } 15) \cdot (1) x^2 + 3x - 4 \leq 0$$

$$(x + 4)(x - 1) \leq 0$$

$$\therefore \{ x \mid -4 \leq x \leq 1 \}$$

$$(2) \Delta = (-2)^2 - 4(1)(5)$$

$$\Delta = -16 < 0 \cdot \text{開口向上} \cdot x^2 - 2x + 5 \text{ 恆大於 } 0$$

$$\therefore \text{解集為 } \emptyset \quad [\text{或配方: } (x - 1)^2 + 4 \geq 4 > 0]$$

五、調適說明

1. 題目一字未改 (包括原稿第 17、18 題的「已知」筆誤、第 48 題第 (3) 小題與 (1)(2) 重複)，只在每題下方加灰底

提示；提示只指出方法與陷阱，不給答案。

2. 粗框題 = 與大測同題型、同考點、同解法，只差數據 (共 24 題)；卷首附「大測對照表」。大測第 22、25、26 題

在複習紙中沒有高度相似題，已在卷首註明可參考的相關題。

3. 為方便學生作答，計算類題目下方加了作答線；原稿的排版 (選項並排方式、行距) 按 house-style 重排，字級

12pt、提示 11pt。